



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Procesamiento Digital de Señales

Proyecto Parcial 2

Alumnas:

Jaramillo Rodriguez Leslie Citlalli-320318931

Lopez Montero Ivana Abigail-320022027

Salas Hernández Camila Alexandra - 320332825

Grupo: 3

Semestre: 2027-1

Mexico, CDMX, November 4, 2026

1. Objetivo

Desarrollar una herramienta interactiva que permita colocar y modificar polos y ceros en el plano Z, construir la función de transferencia de un sistema LTI y visualizar cómo su configuración determina la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso.

2. Introducción

El objetivo principal es armar una herramienta que nos permita jugar directamente con polos y ceros sobre el plano Z para ver cómo responden los filtros digitales LTI, esto para entender la relación geométrica entre la posición de estas raíces y el comportamiento del sistema.Al ir moviendo o colocando polos y ceros, la aplicación calcula la función de transferencia $H(z)$, sus coeficientes y clasifica la estabilidad del sistema. Además, podemos recorrer el círculo unitario con el punto $e^{j\omega}$ para observar cómo la distancia a cada raíz va moldeando en tiempo real tanto la magnitud como la fase de la respuesta en frecuencia, sin dejar de lado la respuesta al impulso $h[n]$. Con esto, diseñamos y analizamos cuatro casos prácticos (un pasa-bajas, un pasa-altas, un filtro notch y un resonador) para ver cómo cambian la ubicación, el ángulo y el radio de las raíces en el filtrado y en la estabilidad.

3. Experimentos

En todos se aplicó la misma regla: un **cero** cerca (o sobre) el círculo unitario en el ángulo ω_0 atenúa esa frecuencia, y un **polo** cerca del círculo en ω_0 la resalta.

3.1. Experimento 1: Paso-bajas

Aquí el objetivo era atenuar las frecuencias altas ($\omega \to \pi$, es decir $z = -1$): ceros dobles en $z = -1$ y dos de polos conjugados en $0{,}6 \pm 0{,}4j$ ($|p| \approx 0{,}721$), del lado de $z = 1$. K se normalizó para tener ganancia unitaria en $\omega = 0$.

$$H_1(z) = 0{,}08\,\frac{(z+1)^2}{(z-0{,}6-0{,}4j)(z-0{,}6+0{,}4j)} = \frac{0{,}08z^2 + 0{,}16z + 0{,}08}{z^2 - 1{,}2z + 0{,}52}. \tag{1}$$

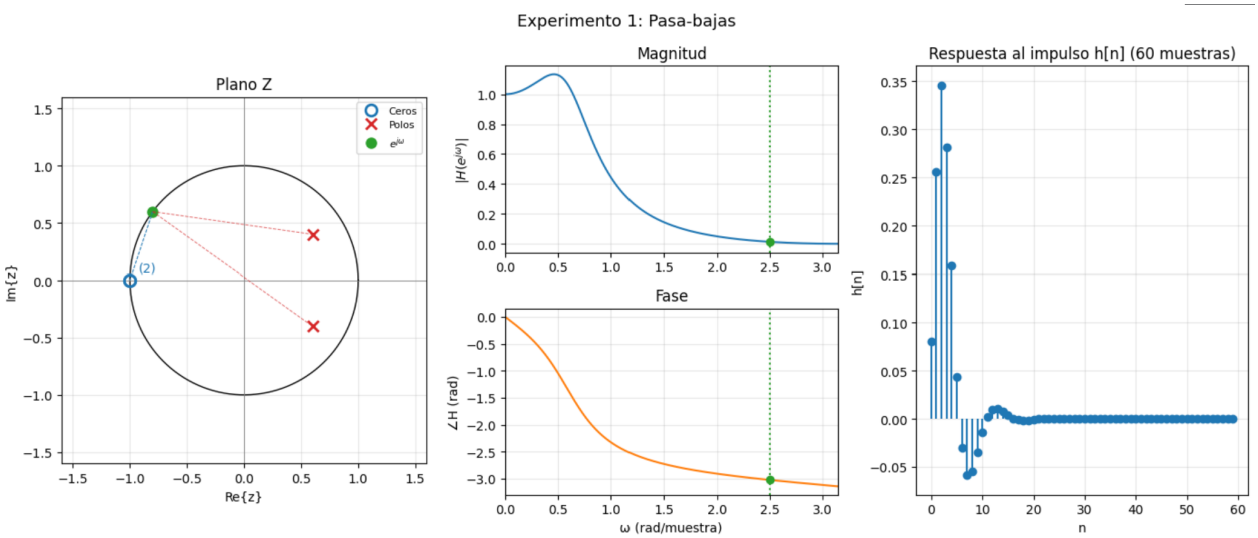


Figura 1: Pasa-bajas: plano Z, magnitud, fase y $h[n]$ (punto $e^{j\omega}$ en $\omega = 2{,}5$ rad).

Conforme $e^{j\omega}$ se va acercando a $z = -1$, la distancia hacia los ceros dobles se vuelve casi cero y la magnitud se cae, mientras que la distancia a los polos sube y acelera esa misma caída. En cambio, cerca de $\omega = 0$, el punto queda muy pegado a los polos y ahí alcanzamos la ganancia máxima, entonces como esos polos tienen un ángulo de unos 0,59 rad, se alcanza a ver un brinco justo antes de la frecuencia de corte. La fase va bajando al igual sin altibajos. La respuesta al impulso $h[n]$ se ve uniforme. ya que tiene una oscilación que se va bajando y al final cae a cero, lo cual confirma que el sistema es estable.

3.2. Experimento 2: Paso-altas

Se buscó atenuar las frecuencias bajas ($\omega \to 0$, es decir $z = 1$), es decir, ceros dobles en $z = 1$ y polos en $-0{,}5 \pm 0{,}4j$ ($|p| \approx 0{,}640$), del lado de $z = -1$. K se normalizó para tener ganancia unitaria en $\omega = \pi$.

$$H_2(z) = 0{,}1025\,\frac{(z-1)^2}{(z+0{,}5-0{,}4j)(z+0{,}5+0{,}4j)} = \frac{0{,}1025z^2 - 0{,}205z + 0{,}1025}{z^2 + z + 0{,}41}. \tag{2}$$

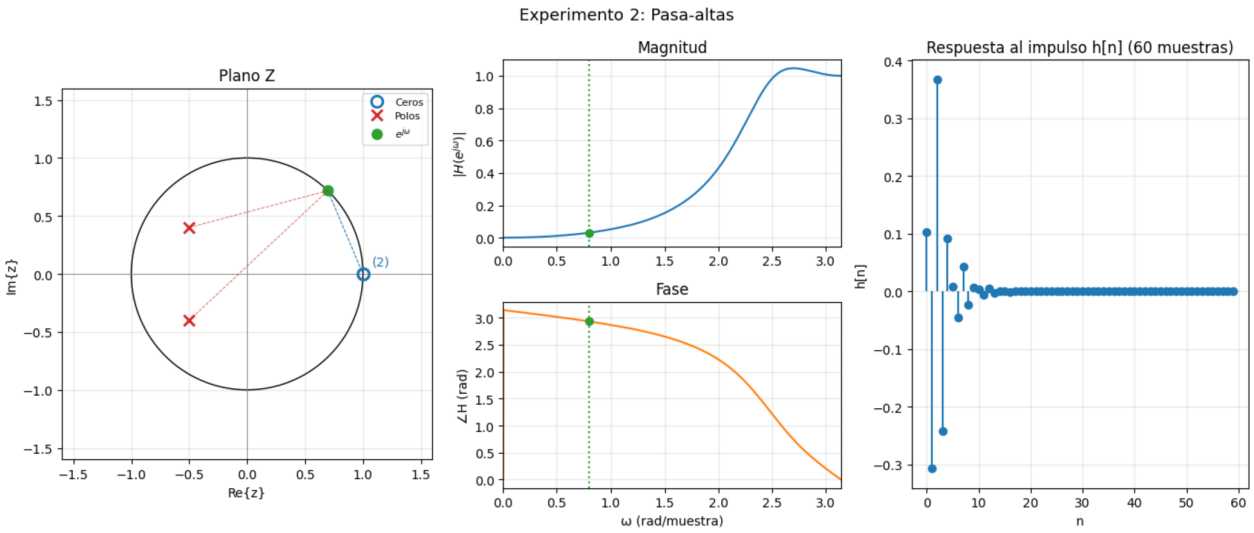


Figura 2: Pasa-altas: plano Z, magnitud, fase y $h[n]$ (punto $e^{j\omega}$ en $\omega = 0{,}8$ rad).

Es el caso simétrico del paso-bajas, este refleja las raíces respecto al eje imaginario ($z \to -z$), lo que equivale a desplazar la respuesta en frecuencia $\omega \to \omega + \pi$. Los ceros en $z = 1$ eliminan la componente de continua y la magnitud crece hacia $\omega = \pi$, donde los polos amplifican. $h[n]$ alterna de signo en casi todas sus muestras, lo que indica contenido de alta frecuencia, y decae porque $|p| < 1$.

3.3. Experimento 3: Notch (rechazo de una frecuencia)

En este experimento se buscó rechazar la frecuencia $\omega_0 = \pi/3 (\approx 1{,}047$ rad, es decir $z = e^{\pm j\pi/3})$, la cual tiene un par de ceros sobre el círculo unitario en $e^{\pm j\omega_0} = 0{,}5 \pm 0{,}866j$ y un par de polos conjugados en el mismo ángulo pero con radio $r < 1$ (para este análisis inicial, $r = 0{,}95$, lo que ubica a los polos en $0{,}475 \pm 0{,}823j$ con $|p| = 0{,}95 < 1$). El parámetro K se normalizó a 0,9525 para obtener una ganancia unitaria en continua ($\omega = 0$).

$$H_3(z) = 0{,}9525 \frac{(z - (0{,}5 + 0{,}866j))(z - (0{,}5 - 0{,}866j))}{(z - (0{,}475 + 0{,}823j))(z - (0{,}475 - 0{,}823j))} = \frac{0{,}9525z^2 - 0{,}9525z + 0{,}9525}{z^2 - 0{,}95z + 0{,}9025} \tag{3}$$

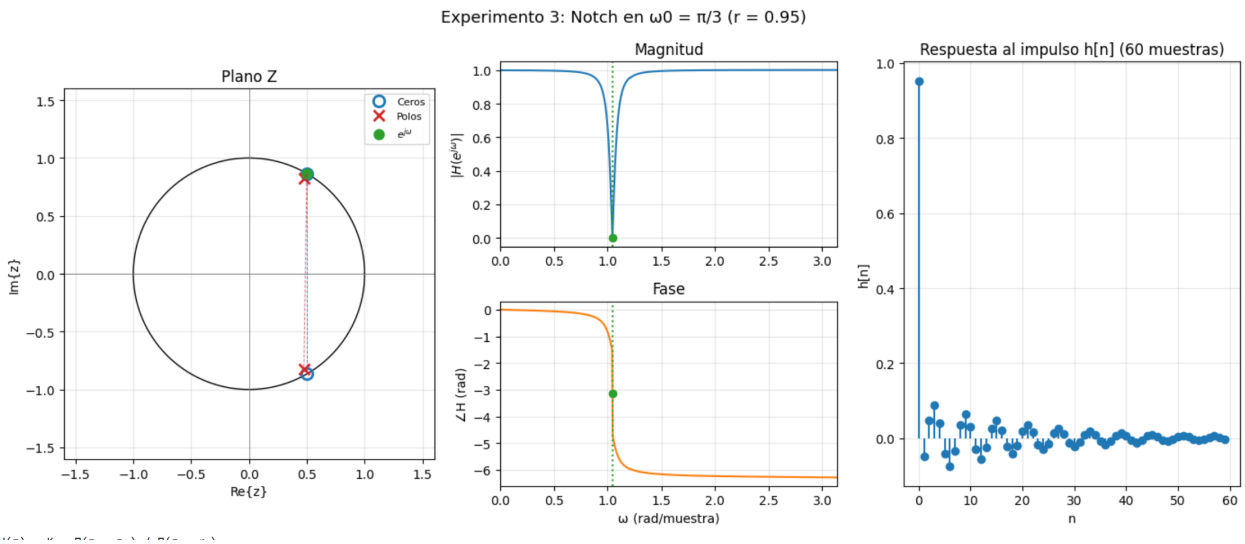


Figura 3: Notch en $\omega_0 = \pi/3$ ($r = 0{,}95$): plano Z, magnitud, fase y $h[n]$ (punto $e^{j\omega}$ en $\omega = 1{,}047$ rad).

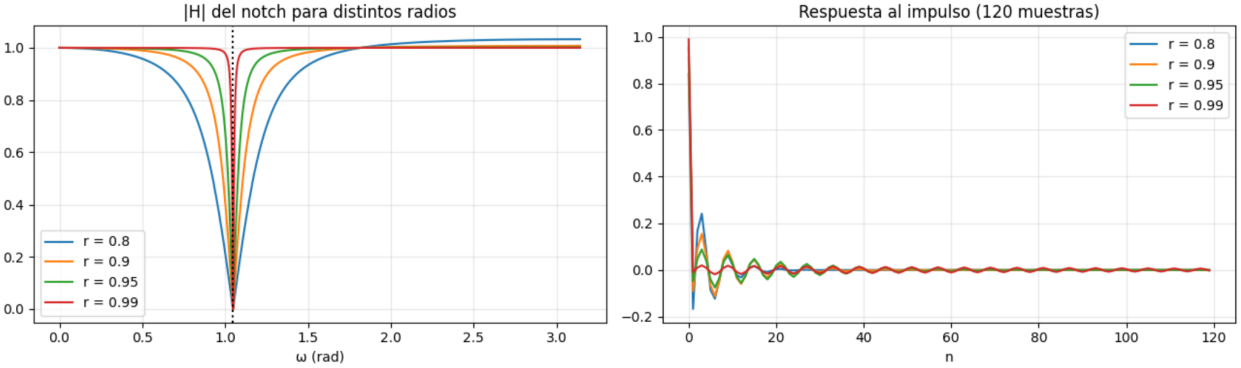


Figura 4: Comparación del filtro Notch en $\omega_0 = \pi/3$ para distintos radios $r \in \{0{,}8, 0{,}9, 0{,}95, 0{,}99\}$

La magnitud vale 1 en $\omega = 0$ y cae abruptamente a 0 exactamente en $\omega_0 = \pi/3 \approx 1{,}047$ rad. En dicho punto, el evaluador $e^{j\omega}$ coincide exactamente con la posición de los ceros, por lo que la distancia hacia ellos se anula, haciendo que el numerador de $|H|$ y la ganancia se vuelvan cero. Por otro lado, la presencia de los polos conjugados muy próximos a los ceros çancela"su efecto fuera de ω_0, logrando que el rechazo ocurra solo en una muesca o notch de banda muy estrecha.

Al comparar la respuesta para distintos radios $r \in \{0{,}8, 0{,}9, 0{,}95, 0{,}99\}$, se observa que cuanto más cercano a 1 se elija el radio de los polos, más estrecha resulta la muesca en frecuencia; sin embargo, en la respuesta al impulso $h[n]$ esto provoca que la oscilación amortiguada tarde más tiempo en extinguirse. El sistema es totalmente estable dado que $|p|_{\text{máx}} = 0{,}95 < 1$ y $h[n]$ decae asintóticamente a cero.

3.4. Experimento 4: Resonancia (efecto del radio de un par de polos conjugados)

En este experimento se analizó la respuesta de un resonador pasa-banda centrado en $\omega_0 = \pi/4 \approx 0{,}785$ rad (frecuencia angular determinada por $z = e^{\pm j\pi/4}$), utilizando un par de ceros fijos en $z = 1$ y $z = -1$, y un par de polos complejos conjugados en la dirección angular $e^{\pm j\pi/4}$[cite: 18]. Manteniendo una ganancia $K = 1$, se estudió el impacto de variar exclusivamente el radio r de los polos a través de tres escenarios clave:

3.4.1. Caso A: Radio $r = 0{,}9$ (Sistema causal estable)

Para $r = 0{,}9$, los polos se ubican en $p = 0{,}636 \pm 0{,}636j$ ($|p| = 0{,}9 < 1$). La función de transferencia factorizada y desarrollada toma la forma:

$$H_{4a}(z) = 1 \cdot \frac{(z-1)(z+1)}{(z-(0{,}636+0{,}636j))(z-(0{,}636-0{,}636j))} = \frac{z^2-1}{z^2-1{,}2728z+0{,}81} \tag{4}$$

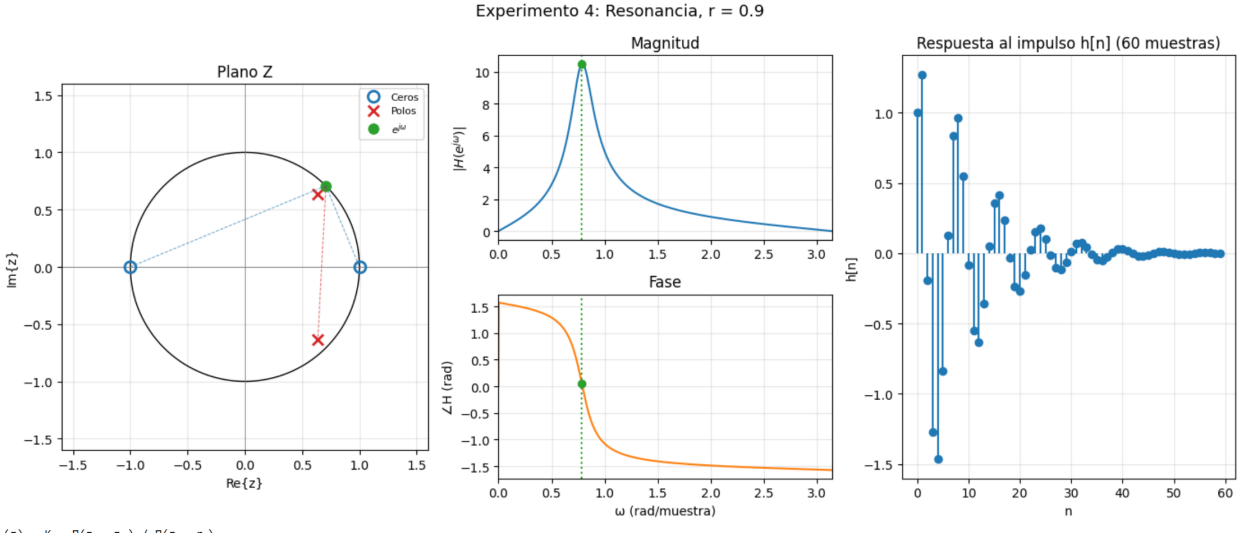


Figura 5: Resonador con $r = 0{,}9$ (Estable): plano Z, magnitud con pico resonante en $|H| = 10{,}53$, fase y respuesta al impulso $h[n]$ amortiguada.

En la magnitud, la proximidad del polo al evaluador $e^{j\omega_0}$ genera un pico resonante agudo con $|H(e^{j\pi/4})| = 10{,}5118$ (distancia al polo de 0,100). Dado que $|p| = 0{,}9 < 1$, la respuesta al impulso $h[n]$ presenta una oscilación decreciente amortiguada por la envolvente r^n, confirmando que el sistema es estable.

3.4.2. Caso B: Radio $r = 1{,}0$ (Sistema marginalmente estable)

Al situar el radio exactamente sobre la circunferencia unitaria ($r = 1{,}0$), los polos se desplazan a $p = 0{,}707 \pm 0{,}707j$ ($|p| = 1{,}0$). La función de transferencia resultante es:

$$H_{4b}(z) = 1 \cdot \frac{(z-1)(z+1)}{(z-(0{,}707+0{,}707j))(z-(0{,}707-0{,}707j))} = \frac{z^2-1}{z^2-1{,}4142z+1{,}0} \tag{5}$$

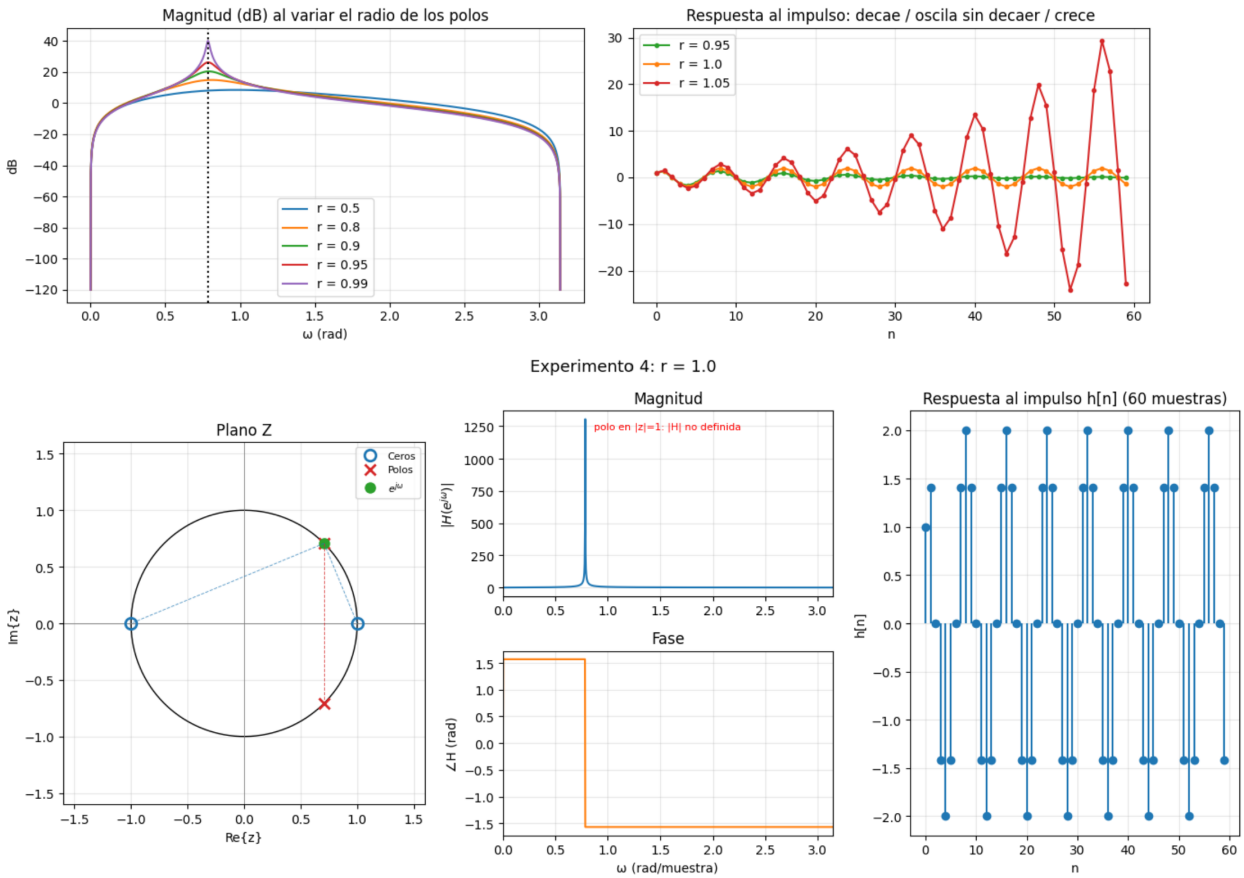


Figura 6: Resonador con $r = 1{,}0$ (Marginalmente Estable): discontinuidad en magnitud por división entre cero y $h[n]$ oscilatorio sin decaer.

Dado que el polo coincide exactamente con la circunferencia ($d_{polos} = 0{,}000$ en $\omega_0 = \pi/4$), la magnitud $|H(e^{j\pi/4})|$ tiende a infinito (no definida). En el dominio del tiempo, la respuesta al impulso $h[n]$ conmuta entre valores sinusoidales sin sufrir amortiguamiento alguno ($r^n = 1^n$), transformando el sistema en un oscilador autónomo marginalmente estable.

3.4.3. Caso C: Radio $r = 1{,}05$ (Sistema causal inestable)

Al sobrepasar la unidad con $r = 1{,}05$, los polos se posicionan fuera del círculo unitario en $p = 0{,}742 \pm 0{,}742j$ ($|p| = 1{,}05 > 1$). La función de transferencia adopta la expresión:

$$H_{4c}(z) = 1 \cdot \frac{(z-1)(z+1)}{(z-(0{,}742+0{,}742j))(z-(0{,}742-0{,}742j))} = \frac{z^2-1}{z^2-1{,}4849z+1{,}1025} \tag{6}$$

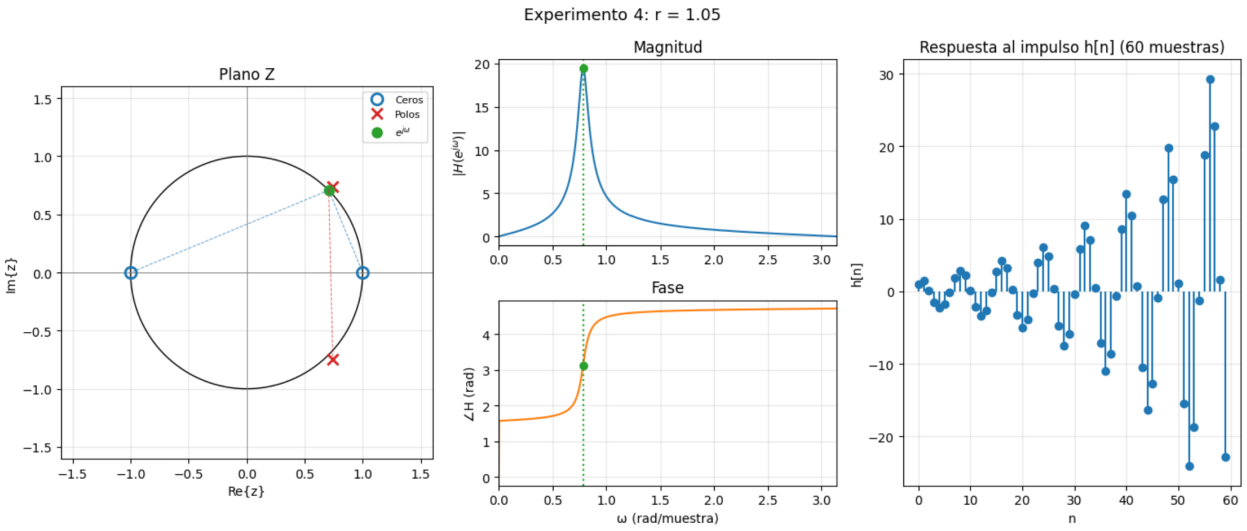


Figura 7: Resonador con $r = 1{,}05$ (Inestable): plano Z con polos exteriores y $h[n]$ divergiendo exponencialmente.

Aunque la magnitud evaluada geométricamente sobre el círculo unitario muestra un valor finito ($|H| = 19{,}5064$), la respuesta temporal del sistema causal presenta una envolvente exponencial $r^n = (1{,}05)^n$ que crece sin límite a medida que $n \to \infty$, lo cual demuestra que el sistema es estrictamente inestable.

3.4.4. Conclusión experimento 4

Por lo tanto, del experimento 4 se puede concluir que al acercar los polos al círculo unitario ($r \to 1$), la distancia de $e^{j\omega_0}$ al polo disminuye, provocando que el pico de magnitud $|H|$ en $\omega \approx \omega_0$ crezca y se vuelva más estrecho (aumentando el factor de calidad Q). La fase muestra un cambio de pendiente progresivamente más abrupto alrededor de ω_0.

Para $r < 1$, la respuesta $h[n]$ es una sinusoide de frecuencia ω_0 moderada por la envolvente r^n que cae a cero. Con $r = 1$, los polos caen sobre el círculo unitario: $h[n]$ oscila sin decaer (marginalmente estable) y $|H(e^{j\omega_0})|$ no está definida debido a un denominador nulo. Finalmente, para $r > 1$ la envolvente r^n crece sin límite, tornando el sistema causal inestable a pesar de que $|H(e^{j\omega})|$ pueda ser evaluada numéricamente sobre la circunferencia unitaria.

3.5. Cómo la posición de polos y ceros afecta la respuesta en frecuencia y la estabilidad

La respuesta en frecuencia de un sistema digital está condicionada por la ubicación geométrica de sus polos y ceros en el plano Z. Por un lado, la magnitud $|H(e^{j\omega})|$ es proporcional al producto de las distancias desde el punto de evaluación $e^{j\omega}$ hasta los ceros, de modo que un cero situado cerca del círculo unitario en un ángulo ω_0 reduce la magnitud alrededor de dicha frecuencia; si el cero se encuentra exactamente sobre la circunferencia, la ganancia se anula por completo ($|H(e^{j\omega_0})| = 0$). Así, ceros posicionados en $z = -1$ atenúan las altas frecuencias, mientras que ceros en $z = 1$ suprimen la componente de corriente continua.

En cuanto a la estabilidad de los sistemas causales, ésta depende de la ubicación de los polos: un sistema es estable si y solo si todos sus polos se encuentran estrictamente dentro del círculo unitario ($|p_k| < 1$), asegurando que la región de convergencia incluya a la circunferencia unitaria. Si algún polo se sitúa sobre el

borde con $|p| = 1$, el sistema se vuelve marginalmente estable, y si $|p| > 1$, se torna inestable.